



Codex

Plataforma de Aprendizaje Web Interactivo

Angular 21

NestJS

MongoDB Atlas

TypeScript

JWT Auth

REST API

Trabajo de Fin de Grado · FCT26 · 2026



¿Qué es Codex?

Codex es una plataforma educativa web diseñada para enseñar desarrollo frontend de forma estructurada e interactiva. Los alumnos aprenden HTML, CSS y JavaScript a través de lecciones con teoría, ejemplos de código y quizzes de evaluación.

El profesor gestiona el contenido, supervisa el progreso de los alumnos en tiempo real y puede añadir nuevos estudiantes desde un panel de administración dedicado.

Para alumnos

Lecciones interactivas con código, quizzes de evaluación, seguimiento de progreso y sistema de logros.

Para profesores

Panel de control con estadísticas globales, gestión de alumnos, lecciones y valoraciones.

7

LECCIONES

2

ROLES

5

MÓDULOS API

∞

ALUMNOS



Stack tecnológico

Frontend

Angular **v21**
TypeScript **v5**
SCSS **Módulos**
Vite **Dev server**
Prism.js **Resaltado**

Backend

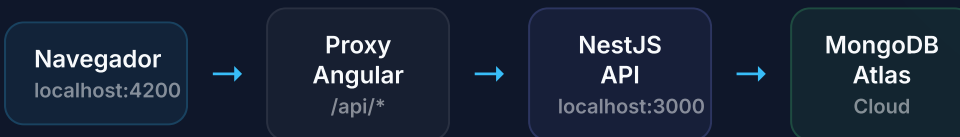
NestJS **v10**
Node.js **v24**
Mongoose **ODM**
Passport / JWT **Auth**
bcrypt **Hash**

Base de datos & Despliegue

MongoDB Atlas **Cloud**
GitHub **Control de versiones**
Proxy Angular **Sin CORS**
npm workspaces **Monorepo**



Arquitectura del sistema



Frontend — Angular 21

Componentes standalone, signals para estado reactivo, HttpClient con interceptores JWT, lazy loading y proxy para desarrollo sin CORS.

Backend — NestJS

Arquitectura modular con decoradores, guards JWT, validación global con ValidationPipe y prefijo global `/api`.

MÓDULOS NESTJS

AuthModule

login · register · JWT strategy

UsersModule

perfil · alumnos · crear usuario

LessonsModule

CRUD lecciones con secciones y quiz

ProgressModule

completar lección · estadísticas · historial

RatingsModule

valoraciones por lección · media global



Modelos de datos — MongoDB

User

```
name: String
email: String // único
password: String // bcrypt
rol: 'alumno' | 'profesor'
// timestamps: createdAt, updatedAt
```

Lesson

```
title: String
description: String
level: 'Inicial' | 'Medio' | 'Avanzado'
category: 'HTML' | 'CSS' | 'JS'
sections: Section[] // teoría + código
questions: Question[] // quiz
```

Progress

```
userId: ObjectId → User
userName: String
lessonId: String
lessonTitle: String
score: Number // aciertos
total: Number // preguntas
completedAt: Date
```

Rating

```
userId: ObjectId → User   userName: String   lessonId: String   lessonTitle: String
stars: 1-5               comment: String
```

Índice único

Progress tiene índice compuesto (`userId`, `lessonId`) para evitar duplicados. Un alumno sólo puede tener un registro de progreso por lección.





API REST — Endpoints principales

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN	ACCESO
POST	/api/auth/register	Registro de nuevo usuario	Público
POST	/api/auth/login	Inicio de sesión · devuelve JWT	Público
GET	/api/users/me	Perfil del usuario autenticado	Autenticado
GET	/api/users/alumnos	Lista de alumnos con progreso	Profesor
POST	/api/users/alumnos	Crear nuevo alumno	Profesor
GET	/api/lessons	Listado de todas las lecciones	Autenticado
GET	/api/lessons/:id	Lección completa con secciones y quiz	Autenticado
POST	/api/lessons	Crear nueva lección	Profesor
GET	/api/progress	Progreso del alumno autenticado	Autenticado
POST	/api/progress/complete	Marcar lección como completada + score	Autenticado
GET	/api/progress/all	Historial de todos los alumnos	Profesor
POST	/api/ratings	Publicar valoración (estrellas + comentario)	Autenticado
GET	/api/ratings/stats	Media global de valoraciones	Autenticado



Seguridad y autenticación

Flujo JWT

Login
email+pw



bcrypt
verify



JWT
firmado



Bearer
header

JWT Payload

```
{
  "sub": "userId",
  "email": "user@codex.com",
  "rol": "alumno" | "profesor",
  "iat": 1718000000,
  "exp": 1718604800 // 7 días
}
```

- ✓ Contraseñas hasheadas con **bcrypt** (salt rounds: 10)
- ✓ Tokens JWT firmados con secreto de entorno (`JWT_SECRET`)
- ✓ Guards aplicados globalmente en todos los endpoints protegidos
- ✓ Control de rol por endpoint: acciones de profesor verificadas en servidor
- ✓ Interceptor Angular para adjuntar token y redirigir en 401
- ✓ Fallback por email en JWT strategy para tolerancia a re-seeds
- ✓ Separación de rutas Angular por rol — alumnos no pueden acceder a `/profesor/*`
- ✓ Variables de entorno en `.env` — credenciales fuera del código fuente



Experiencia del alumno

Dashboard personal

Barra de progreso global, últimas lecciones completadas, logros obtenidos y acceso rápido al catálogo.

Catálogo de lecciones

Filtrado por categoría (HTML · CSS · JS) y nivel. Indicador visual de lección completada sobre cada tarjeta.

Lección interactiva

Secciones con teoría en Markdown, bloques de código con resaltado sintáctico (Prism.js) y navegación paso a paso.

Quiz de evaluación

Preguntas de opción múltiple al finalizar la lección. El score se guarda en el servidor junto con la fecha de completado.

Valoraciones

Sistema de 1 a 5 estrellas con comentario opcional tras completar el quiz. Visible en el panel del profesor.

Sistema de logros

Insignias desbloqueadas automáticamente por hitos: primera lección, mitad del temario, completar todo el catálogo, etc.





Panel del profesor

Dashboard — Vista global

Tarjetas resumen: total de alumnos activos, lecciones en catálogo, tests completados por todos los alumnos y valoración media global. Lista de alumnos con barra de progreso.

Gestión de alumnos

Listado con nombre, email, número de lecciones completadas y porcentaje de progreso. Formulario integrado para añadir nuevos alumnos directamente.

Gestión de lecciones

Vista completa del catálogo con nivel y categoría. Botón para eliminar lección. Acceso directo al formulario de creación.

Tests completados

Historial de todos los quizzes realizados: nombre del alumno, lección, puntuación (aciertos/total) y fecha relativa. Estadísticas de media y tests perfectos.

Valoraciones

Lista de reseñas con estrellas, comentario y lección valorada. Media global destacada al inicio de la página.





Retos técnicos superados

CORS y proxy de desarrollo

Las peticiones directas al backend desde el navegador quedaban colgadas. Solución: proxy de Angular que redirige `/api/*` al servidor NestJS y prefijo global `/api` en el backend.

Change detection en Angular 21

Las respuestas HTTP completaban correctamente pero la vista no se actualizaba. Causa: `zone.js` no parchea el Fetch API de Vite. Solución: `ChangeDetectorRef.detectChanges()` en cada callback.

Caché HTTP 304 Not Modified

Express genera ETags automáticamente. El navegador enviaba `If-None-Match` y recibía 304 sin cuerpo, dejando Angular en estado de carga infinita. Solución: `app.set('etag', false)`.

DNS intermitente con MongoDB Atlas

Resolución DNS fallida para los hostnames de shard en macOS. Causa: Node.js intentaba resolver via IPv6. Solución: `family: 4` en las opciones de Mongoose para forzar IPv4.

Race condition en interceptor JWT

Tres peticiones paralelas fallando con 401 causaban múltiples llamadas a `localStorage.clear()` y `navigate('/login')`. Solución: flag `redirectingToLogin` a nivel de módulo.

Invalidación de tokens tras re-seed

Re-ejecutar el seed borra y recrea los usuarios con nuevos IDs. Los tokens antiguos apuntaban a IDs inexistentes. Solución: fallback por email en la JWT Strategy de Passport.



Conclusiones y trabajo futuro

LO CONSEGUIDO

- ✓ Plataforma educativa full-stack completamente funcional
- ✓ Autenticación segura con JWT y roles diferenciados
- ✓ 7 lecciones con contenido real (HTML, CSS, JavaScript)
- ✓ Sistema de quizzes con evaluación y tracking de puntuación
- ✓ Panel de profesor con gestión completa de alumnos
- ✓ Sistema de valoraciones y logros automáticos
- ✓ Despliegue con MongoDB Atlas en la nube
- ✓ Código versionado en GitHub con historial limpio

LÍNEAS DE MEJORA

- ✓ Editor visual de lecciones para el profesor (WYSIWYG)
- ✓ Panel de analíticas con gráficos de progreso histórico
- ✓ Sistema de mensajería entre alumno y profesor
- ✓ Despliegue en producción (Vercel + Railway o similar)
- ✓ Tests unitarios e integración para backend y frontend
- ✓ Soporte para contenido multimedia (vídeos, ejercicios interactivos)
- ✓ Aplicación móvil con Angular + Capacitor

github.com/JRGamer234/Codex-FCT26

· Angular 21 · NestJS · MongoDB Atlas